

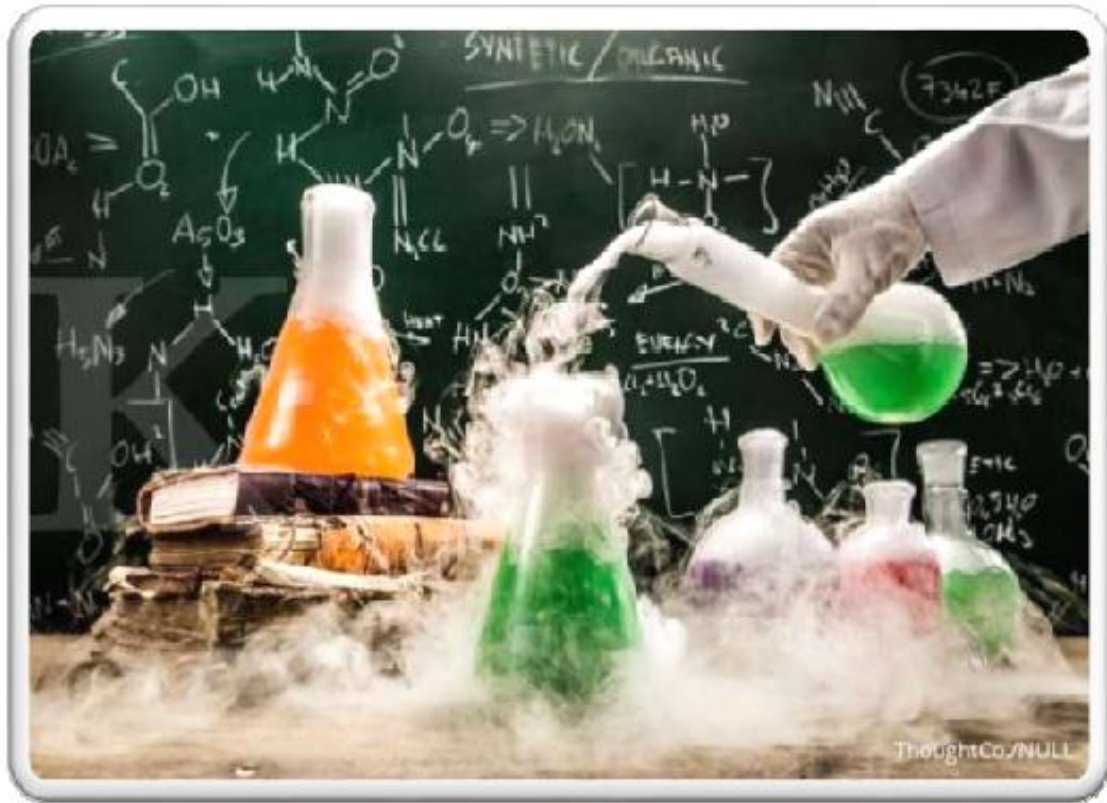
The background of the entire page features a faint, light blue molecular structure. It consists of numerous spheres of varying sizes connected by thin, light blue lines, creating a complex, interconnected network that resembles a chemical or biological molecule. The spheres have a slight gradient and shadow, giving them a three-dimensional appearance.

**ASAM
DAN BASA**

**LEMBAR
KERJA
PESERTA
DIDIK
[LKPD]**

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

ASAM DAN BASA



Kelompok : _____

Nama Anggota :

1.

2.

3.

4.

UJI pH PRODUK SKINCARE : TEORI ASAM BASA DAN KESEHATAN KULIT

Satuan Pendidikan : MA Roudlotul Mutaallimin
Mata Pelajaran : KIMIA
Materi Pokok : Teori Asam Basa dan Sifat – Sifat Asam Basa
Kelas / Fase : XI / F

PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK MURID

Selamat datang, Tim Ahli Kimia Kosmetik!

LKPD ini dirancang untuk memandu Anda dalam melakukan penyelidikan ilmiah secara langsung (praktikum) dan menghubungkan teori kimia yang abstrak dengan aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari (produk *skincare*). Ikuti setiap langkah dengan teliti dan jujur:

1. Bacalah Tujuan Pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi yang tercantum dalam LKPD

2. Kerja Kelompok : Bekerjalah secara kolaboratif dalam kelompok Anda. Pastikan setiap anggota kelompok memiliki peran yang jelas dan bertanggung jawab, baik dalam praktikum maupun analisis data.

3. Disiplin Waktu : Manfaatkan waktu praktikum secara efisien dan tepat waktu.

Keterangan Tambahan: Gunakan catatan, materi ajar, atau *smartphone* (akses internet) sebagai sumber tambahan untuk memperdalam analisis Teori Lewis jika diperlukan.

4. Murid yang telah menemukan jawaban dari suatu pertanyaan, bertanggung jawab untuk menjelaskan jawabannya kepada teman yang belum paham dalam kelompoknya.

5. Setiap kelompok diharuskan menyampaikan kesimpulan hasil kinerja kelompoknya dan kelompok yang lain diminta untuk menanggapi, sedangkan guru melakukan penguatan sesuai dengan tujuan pembelajaran.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan LKPD ini, Murid diharapkan mampu:

1. Menjelaskan perbedaan konsep dasar Asam dan Basa menurut Arrhenius, Brønsted-Lowry, dan Lewis dengan tepat.
2. Menganalisis sifat larutan (asam/basa) dan potensi dampaknya terhadap *acid mantle* kulit dengan menerapkan ketiga teori asam basa secara kritis.
3. Menyajikan hasil uji pH produk *skincare* dan kesimpulan ilmiahnya secara sistematis dan utuh.
4. Mengimplementasikan prosedur pengelolaan limbah sisa larutan uji pH dengan benar sebagai wujud tanggung jawab lingkungan.

B. Tahap 1: Orientasi dan Pemahaman Konsep (Memahami)

1. Apersepsi Kontekstual

- **Akses Video:** Saksikan video pendek yang menayangkan permasalahan pada penggunaan *skincare* di tautan berikut: https://www.youtube.com/watch?v=2rCxBN-_Das
 - **Tanggapan:** Menurut kelompok Anda, apa dugaan penyebab utama permasalahan kulit yang ditayangkan dalam video tersebut, dikaitkan dengan materi kimia?
-
-

2. Eksplorasi Teori Asam Basa

- Saksikan video visualisasi tentang definisi dan reaksi Asam Basa menurut tiga teori utama (Arrhenius, Brønsted-Lowry, dan Lewis).
- **Diskusi Pemantik:** Berikan tanggapan dari video tersebut dan catat poin-poin penting mengenai perbedaan fokus dari ketiga teori dalam tabel berikut:

Teori	Definisi Asam / Basa	Peran Pelarut Air (H ₂ O)	Kelebihan
Arrhenius			
Brønsted – Lowry			

Lewis			
-------	--	--	--

C. Tahap 2: Eksperimen Uji pH (*Skincare*) (Mengaplikasikan)

Alat dan Bahan: Sampel produk *skincare* (misalnya: *facial wash*, toner), Air Suling, pH Meter Digital dan/atau Indikator Universal, Gelas Beaker, Batang Pengaduk.

Prosedur Kerja:

1. Siapkan dan bagi sampel *skincare* Anda ke dalam wadah yang berbeda.
2. Lakukan **Kalibrasi pH meter digital** sesuai petunjuk penggunaan untuk memastikan keakuratan alat.
3. Ukur pH **Air Suling Kontrol** (pH idealnya 7) dan catat sebagai data pembanding.
4. Lakukan **Pengambilan dan pengenceran sampel *skincare*** (jika diperlukan).
5. Lakukan **Pengukuran pH produk *skincare*** yang telah diencerkan.
6. Lakukan **Uji dengan Kertas Lakmus** dari masing – masing produk
7. Catat semua data hasil pengukuran pH sampel secara akurat pada Tabel Pengamatan Data Faktual di bawah.

Tabel Pengamatan Uji pH Meter dan Kertas Lakmus

No.	Nama Produk (Merk / Jenis)	Klaim pH di Kemasan (Jika Ada)	Hasil Uji pH	Lakmus Merah	Lakmus Biru	Sifat Larutan (Asam / Basa)
1.	Kontrol (Air Suling)	Netral (7)				Netral
2.	Sampel 1 (Contoh: Facial Wash)					
3.	Sampel 2 (Contoh: Toner)					
4.	Sampel 3 (Contoh: Serum)					

Catatan: Murid membersihkan alat praktikum dan memastikan sisa larutan uji pH dinetralkan atau dikumpulkan di tempat yang sudah disiapkan guru (sesuai protokol Cinta Lingkungan).

D. Tahap 3: Analisis Data dan Teori Asam Basa (Mengembangkan dan Menyajikan Hasil)

Berdasarkan data uji pH yang ditemukan, jawablah pertanyaan analisis berikut:

1. Analisis pH vs. Kesehatan Kulit

- **Data Faktual:** Berapa pH ideal kulit manusia (*acid mantle*)?

- Jawaban:

.....

- **Analisis Kritis:** Produk manakah dari sampel yang diuji yang **berpotensi merusak** *acid mantle* kulit Anda? Jelaskan alasannya dengan mengaitkan perbedaan nilai pH yang didapatkan.

Jawaban:

2. Penerapan Teori Asam Basa

Pilih satu sampel yang bersifat **Basa Kuat** atau **Basa Lemah** ($\text{pH} > 7$) dari hasil pengujian Anda (misalnya Sampel 1 dengan pH 9.8). Jelaskan bagaimana produk tersebut berinteraksi dengan kulit/lapisan asam kulit, dikaitkan dengan dua teori berikut:

1. **A. Teori Arrhenius:** Ion apa yang dihasilkan oleh produk tersebut dalam air, dan bagaimana ion ini memengaruhi keasaman kulit?

.....

- **B. Teori Bronsted-Lowry:** Identifikasi siapa yang bertindak sebagai **Akseptor Proton** dan **Donor Proton** dalam mekanisme interaksi antara produk Anda dan *acid mantle* (lapisan pelindung asam) kulit.

.....

- **C. Teori Lewis:** Jika produk Anda mengandung Aluminum Chloride AlCl_3 atau zat kompleks lainnya (yang tidak melepaskan H^+ atau OH^- , bagaimana Teori Lewis mengklasifikasikan zat tersebut? Jelaskan konsep Akseptor Pasangan Elektron.

.....

E. Tahap 4: Refleksi dan Komitmen (Merefleksi)

Jawablah pertanyaan refleksi personal berikut ini:

1. **Berpikir Kritis:** Apakah pengujian pH produk *skincare* ini membuat Anda lebih kritis terhadap

klaim pemasaran produk sehari-hari? Mengapa?

.....

.....

.....

2. **Kemandirian (DPL 6):** Deskripsikan satu momen dalam praktikum atau diskusi di mana Anda menunjukkan **kemandirian** dan **tanggung jawab** (misalnya, saat kalibrasi pH meter, analisis data, atau mencatat temuan Teori Lewis) ?

.....

.....

.....

3. **Cinta Lingkungan:** Sebagai wujud dari Komitmen Lingkungan, rumuskan Komitmen Kelompok Anda terkait pengelolaan limbah sisa larutan uji pH dan bagaimana Anda akan menyebarkan kesadaran ini kepada teman-teman lain

.....

.....